DOI:10.19818/j.cnki.1671-1637.2011.02.007

第11卷 第2期
2011年4月

交通运输工程学报
Journal of Traffic and Transportation Engineering

Vol.11 No.2
Apr. 2011

文章编号:1671-1637(2011)02-0039-06

从控机车滞后时间对3万t列车纵向力的影响

魏 伟,于忠建

(大连交通大学 载运工具先进技术重点实验室,辽宁 大连 116028)

摘 要:使用列车空气制动仿真方法获得空气制动系统特性,通过列车动力学仿真方法分析了3万t列车在多机车不同步条件下紧急制动和常用制动时车钩力,提出了大秦线3万t重载组合列车的可行性编组。分析了从控机车在各种滞后时间情况下,列车常用和紧急制动的最大车钩力的变化特点。研究结果表明:平道常用全制动工况下,从控二机车滞后时间比从控一机车滞后时间对车钩力影响更大,从控机车滞后于主控机车5 s时,最大车钩力增加了80.2%;平道紧急制动工况下,从控一机车滞后时间对车钩力影响更大,从控机车滞后于主控机车5 s时,最大车钩力增加了335.9%;从控机车滞后时间控制在4.1 s以内,车钩力可以控制在许用范围内。

关键词:重载列车;纵向动力学;车钩力;滞后时间;从控机车

中图分类号:U260.34 **文献标志码**:A

Influence of lag time for slave control locomotive on longitudinal coupler forces of 30 000 t train

WEI Wei, YU Zhong-jian

(Key Laboratory of Vehicle Engineering Advanced Technology, Dalian Jiaotong University, Dalian 116028, Liaoning, China)

Abstract: The performance of air brake system was got by using brake system simulation method. The coupler forces of 30 000 t train under the service and emergency applications of multi-locomotives with lag times were analyzed by using train dynamics simulation method. The feasibility marshalling of 30 000 t heavy haul train on Datong-Qinhuangdao Railway Line was proposed. The change tendencies of maximum coupler forces at service and emergency applications were analyzed when slave control locomotives had different lag times. Analysis result shows that in the case of full service application, the lag time of second slave control locomotive has a greater impact on coupler force than that of first slave control locomotive, and maximum coupler force increases by 80.2% when slave control locomotive lag time is 5 s. In the case of emergency application, the lag time of first slave control locomotive has a greater impact on coupler force, and maximum coupler force increases by 335.9% when slave control locomotive lag time is 5 s. Coupler force can be controlled within acceptable range when the lag time of slave control locomotive keeps within 4.1 s. 8 figs, 16 refs.

Key words: heavy haul train; longitudinal dynamics; coupler force; lag time; slave control locomotive

Author resume: WEI Wei(1963-), male, professor, PhD, +86-411-84109291, weiwei@djtu.edu.cn.

收稿日期:2010-12-16

基金项目:牵引动力国家重点实验室自主研究课题(2009TPL_T02);辽宁省高等学校科研计划项目(2008S036);辽宁省自然科学基金项目(20102016)

作者简介:魏 伟(1963-),男,河北献县人,大连交通大学教授,工学博士,从事空气制动与列车动力学研究。

0 引 言

重载运输是铁路货运发展方向，由于其具有高效率、低成本、运能大等优点在世界范围内得到了迅猛发展。重载运输发展 40 多年来，牵引质量记录不断被刷新突破，2001 年 6 月 21 日，澳大利亚 BHP 公司成功开行 99 734 t 重载列车。同世界各国相比，中国铁路重载运输起步较晚，1984 年经国务院批准，决定在丰沙大和京秦电气化铁路试验开行重载列车，从此开始了中国的铁路重载运输。大同—秦皇岛双线电气化重载运煤专线是中国重载运输示范线路，牵引质量逐步增加到 1 万 t 和 2 万 t，2 万 t 列车为 2010 年 4 亿 t 的年运量做出了突出贡献。尽管大秦线运能不断增加，但仍满足不了国民经济对货物运输的需求，为了进一步扩大运能，增加列车长度是最经济可行的方法，最可行的方案就是 3 万 t 列车。

在大秦线多年运行中不断出现的车钩断裂、钩缓装置严重磨耗等一系列问题成为中国重载列车急需解决的问题，这些问题的产生主要是过大的列车纵向车钩力。多年的重载列车纵向动力学研究表明，列车加长后，车钩力呈几何级数增长，因此，开行 3 万 t 列车，首要解决的是车钩力问题。

Rao 等早在 1984 年就开始注意到重载列车车钩力问题，研究了列车操纵方法对车钩力的影响[1]；1989 年 Duncan 等开始试验和模拟研究澳大利亚昆士兰煤矿列车车钩力问题[2]；Verbitskiy 等研究纵向动力学时特别关注了车钩力引起的横向力与轮载荷间的关系[3]；Ansari 等通过模拟方法研究了缓冲器刚度、车钩间隙、制动对纵向车钩力的影响，但是其工作只是很短的数学算例，相对真实列车而言，模型中还有许多因素没有涉及[4]；Nasr 等研究了制动系统传递不同步对车钩力的影响，分析中考虑了制动波由前到后传播的时间，也考虑了后部车辆分配阀由于列车管减压慢原因导致的动作时间慢于前部车辆分配阀动作时间的问题，但是其制动缸压力使用了一个函数来表达，该方法的不足之处就是在列车编组发生变化，具有多机车、机车不同步动作时都不适用[5]；Chou 等研究了电控制动情况下重载列车车钩力问题，结果表明电控制动可以明显提高制动同步性、减小车钩力[6]；Belforte 等使用 MATLAB 仿真环境研究了欧洲重载列车纵向动力学问题，但是他们是针对欧洲货车开展的研究，局限在于最长列车不得大于 2 400 t[7]。

国内研究人员对大秦线重载列车开展了大量研究工作，中国铁道科学研究院对大秦线 2 万 t 列车开展了系统试验研究[8-9]；耿志修等开发了列车纵向动力学仿真系统，研究了列车纵向冲动问题[10]；高春明等对 LOCOTROL 同步控制技术对列车纵向冲动影响进行了研究，分析了 2 万 t 列车不同机车滞后时间对列车纵向冲动影响[11-12]；常崇义等利用仿真系统分析了 2 万 t 重载列车车钩力[13]；魏伟使用列车空气制动仿真系统获得 2 万 t 组合式列车空气制动系统特性，并将结果用于 2 万 t 列车纵向冲动研究中[14-15]。

重载列车车钩力与制动系统特性密切相关，列车中位于不同位置的机车和列尾装置是制动信号发生源，而这些信号发生源存在不同的滞后时间，因此，通过少量试验得到机车和列尾具有任何滞后时间的制动特性难度很大，再加上列尾减压量与机车减压量的不同，获得这种列车制动特性将变得更加困难，不准确的制动特性将为车钩力预测带来更多的不可信性，所以如何获得列车空气制动系统特性成为重载列车纵向动力学研究的主要问题。本文使用列车空气制动仿真方法获取列车制动系统特性[16]，该系统具有预测任意列车编组、多机车在列车中任意位置、多机车不同步、可控列尾等特点的列车制动特性能力，并且将空气制动系统仿真与纵向动力学仿真集成，实现了重载列车运行全过程仿真。通过本仿真系统研究了 3 万 t 列车机车滞后时间对车钩力影响，为 3 万 t 列车编组及操纵规范提供依据。

1 常用全制动车钩力

目前为止，大秦线 2 万 t 重载运输组合列车的编组形式主要有 2 种：一种是早期的以 SS4 型机车为牵引机车的 1＋2＋1(SS4＋102＊C80＋2＊SS4＋102＊C80＋SS4)编组形式；另一种是现在广泛使用的 HXD 型机车为牵引机车的 1＋1＋列尾(HXD＋105＊C80＋HXD＋105＊C80＋可控列尾)编组形式。根据大秦线实际运用情况，本文提出了 3 种 3 万 t 列车编组方案，分别是：1＋1＋1＋可控列尾(HXD1＋100＊C80＋HXD1＋100＊C80＋HXD1＋100＊C80＋可控列尾)；1＋1＋1＋0(HXD1＋100＊C80＋HXD1＋100＊C80＋HXD1＋100＊C80)；1＋1＋1(HXD1＋150＊C80＋HXD1＋150＊C80＋HXD1)。经过计算所有机车和列尾同步制动，以及后部机车和列尾滞后不同时间等情况下的常用制动和紧急制动，结果发现第 3 种方案具有最小的车钩力水平，因此，将第 3 种方案作为最优方案进行分析。为论述方便，首、中、尾机车分别定义为主控机

车、从控一机车和从控二机车。

计算选取了大量使用的机车车辆，机车为 25 t 轴重的 HXD1 型电力机车，车辆为新 C80 货车，3 车一组牵引杆，制动初速为 80 km·h^{-1}，缓冲器为 HM-1 型，线路选择平直道路。

图 1 是平道常用全制动工况的理想状态，即所有机车同步制动时(从控机车与主控机车不存在滞后时间)，整列车在制动过程中承受的最大车钩力沿车长的分布。根据受力特点可以把整列车平分为前后两部分，以中间机车为分界点，前半列为整车前 151 辆车，后半列为整车后面车辆。整车最大压钩力发生在第 34 车，位于前半列车的前半部分，在前半列车约 2/9 处；最大拉钩力发生车位为整车第 269 车，位于后半列车的后半部分，在后半列车约 7/9处。最大压钩力为 360.9 kN，最大拉钩力为 357.8 kN，最大压钩力略大于最大拉钩力。从最大车钩力分布图可以看到，除了第 34 车和第 269 车表现为相对明显的最大车钩力外，其余车并不明显。整车第 75 车到第 225 车左右，即前半列车的后半部分和后半列车的前半部分的车钩力都小于 223 kN。

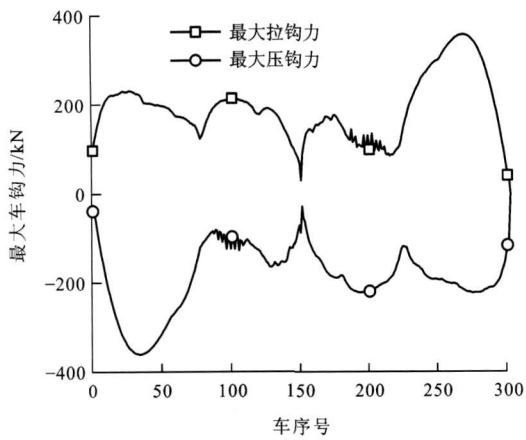


图 1　全制动时最大车钩力沿车长分布

Fig.1　Maximum coupler force distribution along train length at full service application

实践表明，尽管使用美国引进的同步制动控制装置，但是实际上不同机车动作不可能真正的同步，2 万 t 列车试验证明，一般情况下主从机车约相差 2～3 s，极端情况可能相差 5～6 s。与 2 万 t 列车不同的是，3 万 t 列车具有 3 个机车，因此，根据 2 万 t 列车运用经验，制定了仿真计算方案，从控机车滞后时间由 0 到 5 s。通过仿真方法可获得各种滞后条件下的制动特性，图 2 为机车在 3 种不同滞后时间组合情况下的制动缸勾贝伸出时间，即制动波传播特性。图 2 中 3 条曲线分别是所有机车同步制动

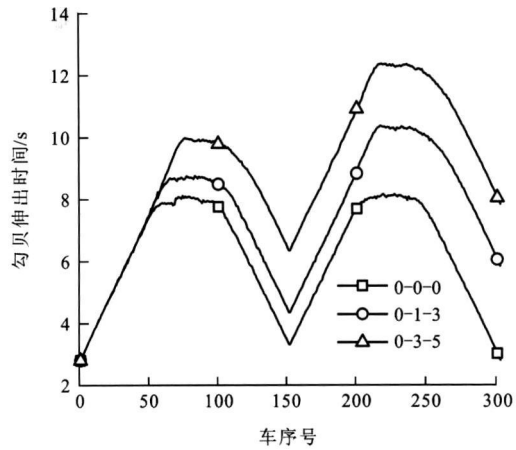


图 2　不同滞后时间制动波传播特性

Fig.2　Propagation characters of brake waves for different lag times

(即 0-0-0 曲线)，从控一、二机车分别滞后 1、3 s 制动(即 0-1-3 曲线)，以及从控一、二机车分别滞后 3、5 s 制动(即 0-3-5 曲线)。从图 2 的同步制动曲线可以看出，传播时间并不是随车长直线变化，而是略微弯曲，特别是在制动传播末尾时弯曲更加明显，这说明制动波并不是匀速传播的。当主从机车不同步时，随着从控机车滞后时间的增加，后部车辆制动波传播特性曲线向上移动，勾贝伸出时间明显延迟。

图 3 为最大压缩车钩力随从控一机车滞后时间的变化曲线，图中共有 6 条曲线，标注分别为 0～5，其意义为从控二机车分别滞后 0、1、2、3、4、5 s。从图 3 中可以看出，最大压钩力随着从控一机车滞后时间的增加，呈增大趋势，但是每条曲线增大斜率有所不同，总的趋势是从控二机车滞后时间越短，斜率越大，变化越显著。当从控二机车滞后 3 s 以上时，曲线基本上变成了水平线，即最大车钩力随从控一

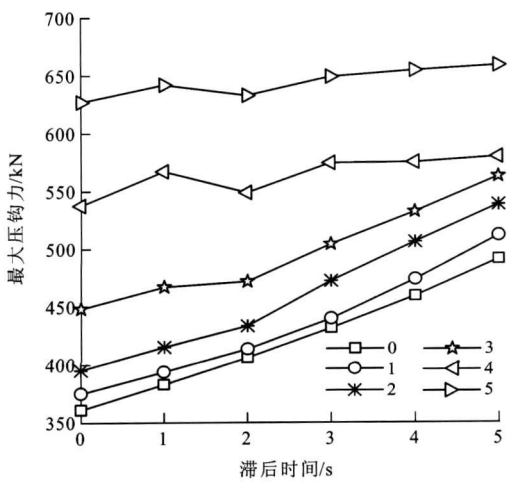


图 3　全制动时从控一机车滞后时间对最大压钩力影响

Fig.3　Effect of first slave control locomotive's lag time on maximum compression coupler forces under full service application

滞后时间变化就很缓慢了。这说明从控二机车滞后时间较短时，从控一机车的滞后时间对最大车钩力影响非常敏感，当从控二机车滞后时间较大时，从控一机车滞后时间对最大车钩力已经没有什么影响了。其影响程度可用数字说明，以从控二机车滞后时间 2 s 曲线为例，从控一机车滞后时间由 0 增加到 5 s，压钩力增大 142.6 kN，增加 36.1%；而从控二机车滞后 5 s 曲线，从控一机车滞后时间由 0 增加到 5 s，整车最大压钩力仅增大 31.4 kN，增加 5%。

图 4 为最大压缩车钩力随从控二机车滞后时间的变化曲线，图中的 6 条曲线分别对应从控一机车滞后 0、1、2、3、4、5 s。

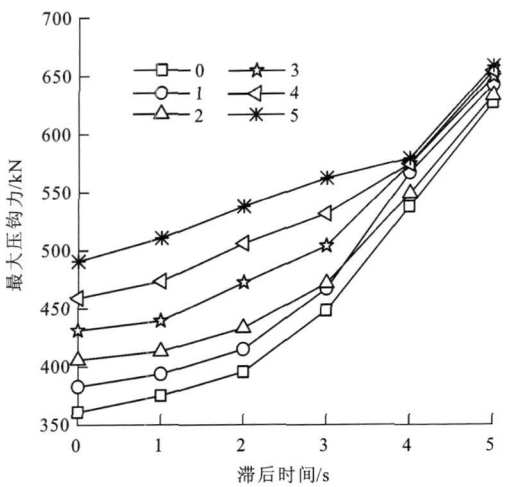


图 4 全制动时从控二机车滞后时间对最大压钩力影响

Fig. 4 Effect of second slave control locomotive's lag time on maximum compression coupler forces under full service application

从图 4 中可以看出，最大压钩力随着从控二机车滞后时间的增加而呈增大趋势。与图 3 中曲线对比看，每一条曲线斜率都比图 3 中曲线斜率更陡，这说明从控二机车滞后时间对最大车钩力影响比从控一的影响更加显著。每条曲线可以大致看作由 2 段不同斜率的直线组成，先是比较平缓的直线，而后是较陡的曲线。每条曲线的 2 条不同斜率直线的交点有所不同，图 4 中标注 0 的曲线，即从控一滞后时间为 0 s 的曲线，大约在从控二机车滞后时间为 2 s 时(横轴为 2 s)两段直线相交；而对于 1、2、3 曲线，直线交点约为 3 s；4、5 曲线两直线交点约为 4 s。交点不断后移说明在从控二机车滞后时间小于 4 s 时，随着从控一机车滞后时间的增加从控二机车的影响范围在逐渐缩小；从控二机车滞后时间大于 4 s 时，6 条曲线斜率都很大，并且斜率基本一致，这说明无论从控一机车滞后时间怎样，当从控二机车滞后大于 4 s 时，车钩力将明显增大，车钩受力状况明显恶化。

从图 3、4 中每条曲线的间隔看，图 3 中每条曲线间隔较大，特别是从控二机车滞后 5 s 曲线距离从控二机车滞后 4 s 曲线很远；而图 4 中各曲线间隔很小，这说明在常用制动时从控二机车滞后时间对车钩力的影响要明显大于从控一机车滞后时间的影响。

从常用制动最大车钩力数值看，无论从控机车滞后时间怎样，基本都能保证最大车钩力在 700 kN 以内，所以常用制动时一般不会对车钩断裂造成威胁。

2 紧急制动车钩力

紧急制动时，除制动外计算条件与平道常用全制动条件相同。图 5 是列车在平道运行，所有机车同步紧急制动时最大车钩力沿车长的分布。从列车受力特点看，列车受力可以看作以列车中间为界，前半列车和后半列车受力趋势基本相同，两部分基本呈反对称分布。而每半部分列车中，前半部受压，后半部受拉，最大压钩力发生在第 41 车，位于前半列车的前半部分，在约半列车的 2/9 处，整车的 1/9 处。最大拉钩力发生在第 262 车，位于后半列车的后半部分，约在半列车的 7/9 处，整列车的 8/9 处。从图 5 可以看到，整车最大车钩力为压钩力，两个最大压钩力分别发生在第 41 车和第 189 车，可以看到，最大压钩力两个峰值均位于每半列车的前半部分，最大压钩力数值分别为 695.2 kN 和 590.6 kN。最大拉钩力分别发生在第 114 车和第 262 车，最大拉钩力的两个峰值，均处于每半列车的后半部分，相应位置对应的最大拉钩力数值分别为 593.7 kN 和 686.6 kN。最大压钩力略大于最大拉钩力。

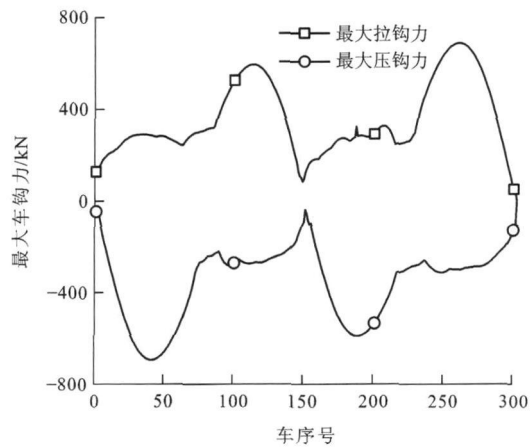


图 5 紧急制动时最大车钩力沿车长分布

Fig. 5 Maximum coupler forces' distributions along train length under emergency application

图 6 是紧急制动时每个车辆制动缸勾贝伸出时间

曲线，它代表了制动波传递过程。3 条曲线分别是：所有机车同步制动(0-0-0)；从控一、从控二机车分别滞后 1、3 s(0-1-3)；从控一机车滞后 3 s，从控二机车滞后 5 s (0-3-5)。从图 6 看出，每一段基本都是直线，这说明在紧急制动时制动波基本上是匀速传播的。

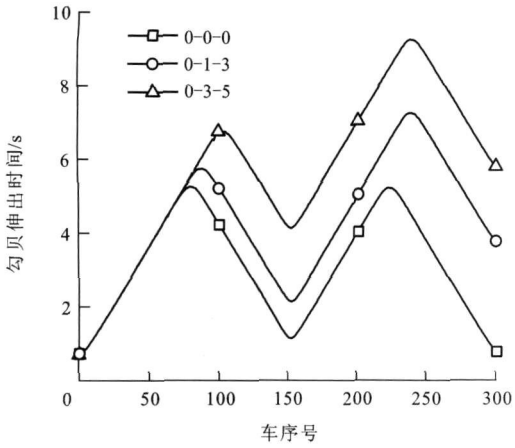


图 6　不同滞后时间的紧急制动传播特性

Fig. 6　Brake wave propagation characters for different lag times under emergency application

图 7 是从控一机车滞后时间对最大压钩力影响曲线，图中共有 6 条曲线，分别是从控二机车滞后 0、1、2、3、4、5 s 曲线。从图 7 中可以看出，最大压钩力随着从控一机车滞后时间的增加而逐渐增大，增加趋势是先缓后急。从从控二机车滞后时间 0～4 s 的 5 条曲线看，随着从控一机车滞后时间增加，5 条曲线逐渐汇拢，说明从控一机车滞后时间的影响随着从控二机车滞后时间的增加而逐渐减小，从从控二滞后时间 0、1、2 三条曲线看，3 条曲线距离很近，说明从控二机车在较小滞后时间范围内对车钩力影响较小。从控二机车滞后时间 5 s 曲线比较特殊，随着从控一机车滞后时间增加呈斜率逐渐增大趋势，特别是在从控一滞后时间 4 s 以上时，车钩力增加非常迅猛，这说明 2 个从控机车滞后时间都较大时，车钩力将非常快速的增加，因此，必须控制 2 个从控机车都具有较小的滞后时间才能保证不发生过大的车钩力，保证列车运行安全。

图 8 是从控二机车滞后时间对最大压钩力影响曲线，图中 6 条曲线分别为从控一机车滞后 0、1、2、3、4、5 s 曲线。从图 8 中可以看出，最大压钩力随着从控二机车滞后时间的增加而逐渐增大，增加趋势是先缓后急。从与图 7 中曲线对比看，6 条曲线相距较远，特别是下面 3 条曲线，这说明在较小滞后时间内，从控一机车滞后时间影响要大于从控二机车的影响，因此，在紧急制动时，控制从控一机车的滞后时间比控制从控二机车滞后时间更加重要。

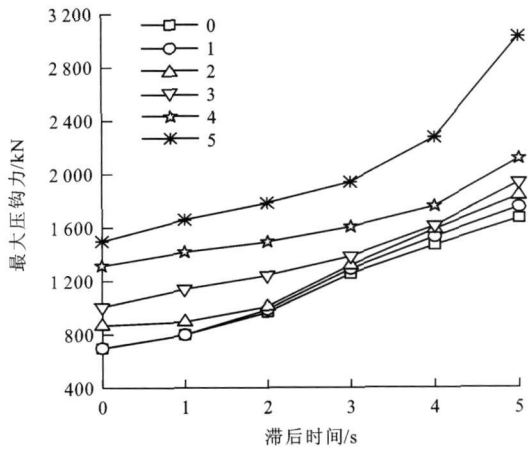


图 7　紧急制动时从控一机车滞后时间对最大压钩力影响

Fig. 7　Effect of first slave control locomotive's lag time on maximum compression coupler forces under emergency application

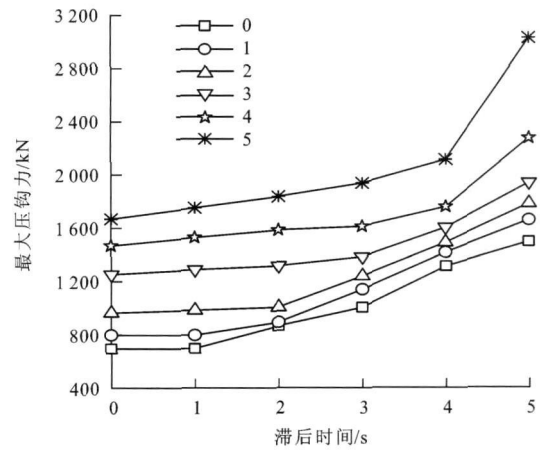


图 8　紧急制动时从控二机车滞后时间对最大压钩力影响

Fig. 8　Effect of second slave control locomotive's lag time on maximum compression coupler forces under emergency application

紧急制动时机车滞后时间对车钩力增加的影响非常明显，单一从控机车滞后时间约 5 s，就会使车钩力加倍，例如，从控一机车滞后 0 s，从控二机车滞后 5 s，车钩力达到 1 496.7 kN，从控一机车滞后 5 s，从控二机车滞后 0 s，车钩力达到 1 668.1 kN，都达到了同步制动时最大车钩力的 2 倍或以上。如果 2 个从控机车具有同样的滞后时间，则都滞后 4 s 时，最大车钩力达到 1 757.7 kN，当两从控机车都滞后 5 s 时，最大车钩力达到 3 030.5 kN，最后 1 s 车钩力上升非常迅速，因此，为了保证紧急制动时最大车钩力保持在 2 000 kN 以内，从控机车滞后时间不要超过 4.1 s。

3　结　语

(1)1＋1＋1 编组 3 万 t 组合列车在所有机车同

步制动时,最大压钩力发生在前半列车前半部分,最大拉钩力发生在后半列车的后半部分。

(2)无论是常用制动还是紧急制动,从控机车滞后时间越长,车钩力越大,合理控制机车滞后时间,有助于减小列车的最大车钩力。

(3)在最大滞后时间为 5 s 的情况下,平道常用全制动情况下,从控二机车滞后时间对车钩力影响更显著,最大车钩力增加了 80.2%;平道紧急制动工况下,从控一机车滞后时间对车钩力影响更大,最大车钩力增加了 335.9%。

(4)常用制动时最大车钩力对列车不构成威胁,紧急制动时,特别是从控机车具有较大滞后时间时,会出现很大的车钩力,是列车运行的危险工况。

(5)机车滞后时间过大,车钩力易超过允许值,经计算分析得出,紧急制动时从控机车滞后时间控制在 4.1 s 以内可以保证车钩力在许用范围内。

参考文献:

References:

[1] RAO J S, RAGHAVACHARYULU E, KUMAR N. Mathematical modelling to simulate the transient dynamic longitudinal force in draw bars of a train-consist [J]. Journal of Sound and Vibration, 1984, 94(3): 365-379.

[2] DUNCAN I B, WEBB P A. The longitudinal behavior of heavy haul trains using remote locomotives [C]// Austrilia Institution of Engineers. Proceedings of the Fourth International Heavy Haul Railway Conference. Brisbane: Austrilia Institution of Engineers, 1989: 587-590.

[3] VERBITSKIY V G, LOBAS L G. Simulation of dynamic behavior of monorail car[J]. Engineering Simulation, 2000, 18: 119-130.

[4] ANSARI M, ESMAILZADEH E, YOUNESIAN D. Longitudinal dynamics of freight trains[J]. International Journal of Heavy Vehicle Systems, 2009, 16(1/2): 102-131.

[5] NASR A, MOHAMMADI S. The effects of train brake delay time on in-train forces[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 2010, 224(6): 523-534.

[6] CHOU M, XIA X, KAYSER C. Modelling and model validation of heavy-haul trains equipped with electronically controlled pneumatic brake systems [J]. Control Engineering Practice, 2007, 15(4): 501-509.

[7] BELFORTE P, CHELI F, DIANAAND G, et al. Numerical and experimental approach for the evaluation of severe longitudinal dynamics of heavy freight trains[J]. Vehicle System Dynamics, 2008, 46(S): 937-955.

[8] 中国铁道科学研究院.大秦线采用 LOCOTROL 技术开行 2 万吨重载组合列车试验报告[R].北京:中国铁道科学研究院,2006.
China Academy of Railway Sciences. Datong-Qinhuangdao Railway Line using LOCOTROL technique opens 20 000 t heavy haul combined train test report [R]. Beijing: China Academy of Railway Sciences, 2006. (in Chinese)

[9] 中国铁道科学研究院.大秦线 HX_D1 机车牵引 2 万吨组合列车试验报告[R].北京:中国铁道科学研究院,2007.
China Academy of Railway Sciences. Datong-Qinhuangdao Railway Line HX_D1 locomotive drag 20 000 t heavy haul combined train test report [R]. Beijing: China Academy of Railway Sciences, 2007. (in Chinese)

[10] 耿志修,李学峰,张 波.大秦线重载列车运行仿真计算研究[J].中国铁道科学,2008,29(2):88-93.
GENG Zhi-xiu, LI Xue-feng, ZHANG Bo. Simulation study of heavy haul operation on Datong-Qinhuangdao Railway[J]. China Railway Science, 2008, 29(2): 88-93. (in Chinese)

[11] 高春明,冀 彬,张 波,等.大秦线重载组合列车的 LOCOTROL 技术应用研究[J].电力机车与城轨车辆,2006,29(6):5-7,41.
GAO Chun-ming, JI Bin, ZHANG Bo, et al. Research and application of LOCOTROL technologies for heavy haul trains on Datong-Qinhuangdao Railway Line[J]. Electric Locomotives and Mass Transit Vehicles, 2006, 29(6): 5-7, 41. (in Chinese)

[12] 赵 鑫,王成国,马大炜.机车无线同步控制技术对 2 万 t 重载组合列车纵向力的影响[J].中国铁道科学,2008,29(3):78-83.
ZHAO Xin, WANG Cheng-guo, MA Da-wei. Influence of locomotive wireless sync control technology on the longitudinal force of 20 000 t heavy haul combined train[J]. China Railway Science, 2008, 29(3): 78-83. (in Chinese)

[13] 常崇义,王成国,马大炜,等.2 万 t 组合列车纵向力计算研究[J].铁道学报,2006,28(2):89-94.
CHANG Chong-yi, WANG Cheng-guo, MA Da-wei, et al. Study on numerical analysis of longitudinal forces of the 20 000 t heavy haul[J]. Journal of the China Railway Society, 2006, 28(2): 89-94. (in Chinese)

[14] 魏 伟.两万吨组合列车制动特性[J].交通运输工程学报,2007,7(6):12-16.
WEI Wei. Brake performances of 20 000 ton connected train[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2007, 7(6): 12-16. (in Chinese)

[15] 魏 伟,赵连刚.两万吨列车纵向动力学性能预测[J].大连交通大学学报,2009,30(2):39-43.
WEI Wei, ZHAO Lian-gang. Prediction of longitudinal dynamic coupler force of 20 000 ton connected train[J]. Journal of Dalian Jiaotong University, 2009, 30(2): 39-43. (in Chinese)

[16] 魏 伟.列车空气制动系统仿真的有效性[J].中国铁道科学,2006,27(5):104-109.
WEI Wei. The validity of the simulation for train air brake system[J]. China Railway Science, 2006, 27(5): 104-109. (in Chinese)